RESUMEN :

- Tema tratado :Detección de áreas destinadas a evaluar niveles de sostenibilidad de un territorio .
- Fuente imágenes: Google earth.
- Cantidad de imágenes usadas :161
- Cantidad de modelos: 6
- Visualización de los modelos : https://universe.roboflow.com/gabriels-workspace-vpqn4/imagsostenib
- Métricas de los modelos: Podrán verse fácilmente al abrir el enlace arriba colocado
- Visualización y reproducción de los modelos: En el enlace colocado se podrán ver claramente , sin necesidad de usar código Python.

CONCIDERACIONES:

- La variabilidad de tamaños en los objetos a identificar en las imágenes (casas, zonas de regeneración , arboles , áreas degradadas) , obligo a mejorar los modelos directamente desde roboflow.
- Se hicieron diferentes modelos para evaluar los diferentes resultados teniendo en cuenta cantidad de imágenes , factores de escala , altura de observación y áreas representativas.
- Roboflow va dando recomendaciones lo cual permitió ir creando modelos, teniendo en cuenta dichas recomendaciones, desde recomendar más imágenes hasta mejorar el etiquetado de las clases.
- Para la exploración y el etiquetado se usó el cursor inteligente que usa la herramienta de SAM para delinear las diferentes superficies , tarea que sería demasiado dispendiosa usando otras como polígono ,cajas …etc.

CONCLUCIONES :

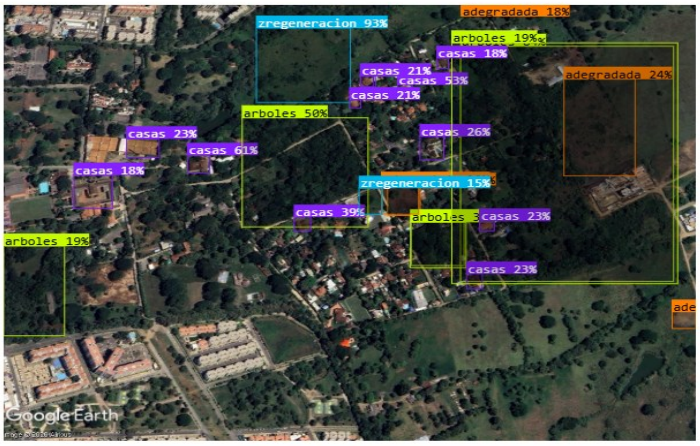
- La actividad mostro grandes posibilidades para identificar diferentes tipos de áreas las cuales son necesarias para evaluar las diferentes variables a usar en proyectos de sostenibilidad
- Mediante un entrenamiento más exhaustivo se podrían evaluar otros tipos de áreas, como: z.verdes ; z.bastante o bajo nivel de degradación.
- Las imágenes trabajadas son de libre acceso (Google earth) y de fácil adquisición ya que están al alcance de cualquier persona, lo cual facilita que interesados sigan mejorando el modelo a partir de lo acá propuesto.
- Si bien los modelos tienen un map bajo vemos como en las imágenes cuando aumentamos el umbral de confianza nos da información que sigue siendo confiable. (ver las 3 imágenes anexas)
- Todo lo anterior se podrá ver mejor accediendo al enlace colocado https://universe.roboflow.com/gabriels-workspace-vpqn4/imagsostenib

26objeto detectado

Umbral de confianza: 22%
0% 100%
Umbral de superposición: 50
0% 100%
Umbral de opacidad: 75
0% 100%
Modo de visualización de etiquetas:
Dibujar confianza


```
{
  "predicciones": [
    {
      "x": 844,
      "y": 284,
      "ancho": 276,
      "altura": 408,
      "confianza": 0,973,
      "clase": "arboles",
      "id_de_clase": 1,
      "id_detección": "d211ee2
    },
    {
      "x": 452,
      "y": 299,
      "ancho": 16
```


Copiar



26objeto detectado

Umbral de confianza: 14%
0% 100%
Umbral de superposición: 50
0% 100%
Umbral de opacidad: 75
0% 100%
Modo de visualización de etiquetas:
Dibujar etiquetas


```
{
  "predicciones": [
    {
      "x": 443.5,
      "y": 106.5,
      "ancho": 139,
      "altura": 131,
      "confianza": 0,933,
      "clase": "zregeneracion"
      "id_de_clase": 4,
      "identificación_de_detec
    },
    {
      "x": 833.5,
      "y": 280,
      "ancho": 31
```


Copiar

9objeto detectado

Umbral de confianza: 50%
0% 100%
Umbral de superposición: 50
0% 100%
Umbral de opacidad: 75
0% 100%
Modo de visualización de etiquetas:
Dibujar confianza


```
{
  "predicciones": [
    {
      "x": 844,
      "y": 284,
      "ancho": 276,
      "altura": 408,
      "confianza": 0,973,
      "clase": "arboles",
      "id_de_clase": 1,
      "id_detección": "d211ee2
    },
    {
      "x": 452,
      "y": 299,
      "ancho": 16
```


Copiar